

Game Design Document (GDD) – Osre

Deskripsi Singkat

"Osre" adalah game ritme berbasis lingkaran (circle-based rhythm game) yang terinspirasi dari osu!, dibangun dengan Python dan Pygame. Pemain mengklik hit circle, menahan slider ("capsule"), dan memutar spinner tepat waktu mengikuti irama lagu.

Lagu dan pola objek dimuat langsung dari beatmap format osu! (.osz) yang ditaruh pemain di folder Beatmaps; game otomatis mengekstrak file .osz dan membaca timing, posisi, serta bentuk kurva slider dari file .osu. Tingkat kesulitan bergantung sepenuhnya pada beatmap yang dipilih (approach rate, kepadatan objek, panjang slider, dan pola stacking-nya).

Gameplay Utama

Tujuan: Meraih skor dan kombo setinggi mungkin dengan mengenai (hit) setiap objek pada beatmap hit circle, slider, spinner tepat pada waktunya, sebelum HP habis atau lagu selesai.

Konsep: Dari menu seleksi, pemain memilih satu beatmap/difficulty. Objek muncul di layar dan didekati oleh approach circle yang mengecil seiring waktu; pemain harus mengklik (mouse atau tombol Z/X) tepat saat approach circle menyusut ke ukuran hit circle. Slider butuh input ditahan sepanjang jalurnya, sedangkan spinner butuh kursor diputar mengelilingi pusatnya.

Alur Game

- **Seleksi Difficulty:** Game mengekstrak semua file .osz di folder Beatmaps, menampilkan daftar difficulty di menu; pemain menekan tombol angka untuk memilih dan memulai lagu.
- **Memuat Beatmap:** Posisi, waktu, jenis objek (circle/slider/spinner), warna combo, dan kurva slider dihitung dari file .osu; musik diputar dan waktu berjalan mengikuti posisi audio (bukan wall-clock) agar tetap presisi.
- **Approach Objek:** Setiap objek muncul 1000 ms sebelum waktu hit-nya; approach circle mengecil dari sekitar 3x radius menuju ukuran hit circle tepat di waktu hit.
- **Input & Judging:** Circle dinyatakan hit jika klik terjadi dalam radius hit circle dan dalam jendela ± 220 ms dari waktu objek; di luar itu dihitung miss.
- **Slider ("Capsule"):** Pemain klik kepala slider untuk memulai, lalu menahan kursor mengikuti bola slider dalam radius toleransi. Slider dinyatakan berhasil jika total waktu menahan mencapai minimal 50% durasi slider tidak wajib menahan sampai frame terakhir.
- **Spinner:** Pemain memutar kursor mengelilingi pusat spinner; berhasil jika mencapai 5 putaran sebelum waktu berakhirnya.
- **Stacking:** Objek yang muncul di posisi hampir sama dalam rentang waktu berdekatan otomatis digeser sedikit secara berjenjang, agar terlihat sebagai tumpukan seperti pada osu! asli.
- **Akhir Lagu:** Setelah semua objek diproses, game pindah ke layar Results (skor akhir, max combo, akurasi).
- **Game Over:** Jika HP mencapai 0 di tengah permainan, game langsung pindah ke layar Game Over.

Mekanika Game

Hit Circle:

- Fill sedikit transparan (translucent) agar warna combo tidak menutupi keterbacaan.
- Nomor kombo di tengah ditulis besar dengan outline gelap agar tetap jelas terbaca di warna apa pun.
- Approach circle mengecil linear seiring waktu mendekati saat hit.

Slider ("Capsule"):

- Badan slider dihasilkan dari kurva Bezier / Perfect Circle / Catmull-Rom sesuai data beatmap, lalu di-render sekali ke sebuah surface (cache) supaya tetap smooth walau kurvanya rumit.
- Bola slider bergerak dengan kecepatan konstan mengikuti panjang kurva asli, bukan garis lurus antar titik kontrol.
- Panah pembalik (reverse arrow) muncul saat slider punya lebih dari satu repeat.
- Klik ulang pada kepala slider yang sudah aktif diabaikan, supaya efek suara tidak ter-spam.

Spinner:

- Rotasi dihitung dari perubahan sudut kursor terhadap pusat spinner tiap frame.
- Glow berubah warna saat target putaran (5x) sudah tercapai.

Stacking:

- Objek dianggap satu tumpukan jika jaraknya sangat dekat (dalam beberapa piksel osu!) dan waktunya berdekatan (dalam rentang approach time).
- Tiap level tumpukan digeser sedikit ($\pm 13\%$ radius) ke arah kiri-atas, diterapkan konsisten pada tampilan maupun deteksi klik.

HP & Hit Sound:

- HP berkurang saat miss dan bertambah saat hit sukses (maks 100); HP 0 = Game Over.
- Efek suara hanya diputar untuk hit yang valid sekali saat circle/kepala slider berhasil diklik, sekali lagi saat slider selesai sukses tidak pernah untuk miss.

Sistem Skor/Progres

- **Skor:** +300 poin per hit sukses (circle, slider, spinner).
- **Combo:** bertambah tiap hit sukses berturut-turut, reset ke 0 saat miss; max combo dicatat sepanjang sesi.
- **Akurasi:** persentase total hit sukses terhadap total objek yang dinilai, ditampilkan real-time di HUD.
- **HP Bar:** representasi visual nyawa pemain di bagian atas layar.
- **Hasil Akhir:** layar Results menampilkan skor akhir, max combo, dan akurasi setelah beatmap selesai; layar Game Over menampilkan hal yang sama jika HP habis di tengah jalan.
- **Progres:** tidak ada sistem level bertingkat progres berasal dari beatmap/difficulty yang dipilih pemain sendiri; semakin sulit beatmap-nya, semakin rapat objek dan semakin cepat approach rate-nya.

Kontrol & UI

Kontrol:

- Mouse (klik kiri) atau tombol Z/X untuk hit circle, memulai/menahan slider.
- Gerakan kursor untuk mengikuti bola slider dan memutar spinner.
- Angka 1-9 untuk memilih difficulty di menu.
- R untuk kembali ke menu setelah selesai, ESC untuk keluar dan balik ke menu.

UI/HUD:

- HP bar di bagian atas layar.
- Skor di kanan atas, akurasi tepat di bawahnya.
- Combo counter di kiri bawah.
- Nomor kombo pada tiap objek, indikator jumlah putaran pada spinner.
- Judul dan hint kontrol di menu seleksi difficulty.

Animasi & Feedback Visual

- Approach circle mengecil linear dari $\sim 3x$ radius hit circle menuju ukuran aslinya tepat saat waktu hit.
- Fill hit circle & kepala slider translucent, dengan outline gelap di belakang nomor agar tetap terbaca di semua warna combo.
- Objek yang waktunya lebih dekat digambar di atas (urutan render dibalik), sehingga tidak tertutup objek yang muncul setelahnya meniru cara osu! asli menampilkan tumpukan.
- Efek ring melebar dan memudar saat hit sukses; huruf "X" memudar sambil naik saat miss.
- Bola slider memiliki glow hijau saat ditahan dengan valid, glow merah saat lepas dari toleransi; ring transparan ("leash") menunjukkan area toleransi menahan.
- Badan slider di-cache sebagai satu surface sekali render, supaya tetap smooth walau kurjanya panjang/rumit.

Audio

- Musik dimuat otomatis dari nama file audio pada beatmap (.osu) dan diputar sinkron dengan posisi pemutaran (bukan wall-clock), agar timing objek tetap presisi terhadap lagu.
- Hit sound diprioritaskan dari sample bawaan beatmap; jika tidak ada, game mensintesis suara klik pendek secara prosedural.
- Suara hit hanya diputar untuk hit yang valid dan tidak bisa di-spam klik berulang pada objek yang sama tidak memicu suara tambahan.